2026 KIT전공특강

미래를 입고,
소재를 설계하다

섬유·유연소재와 탄소복합재료 소개

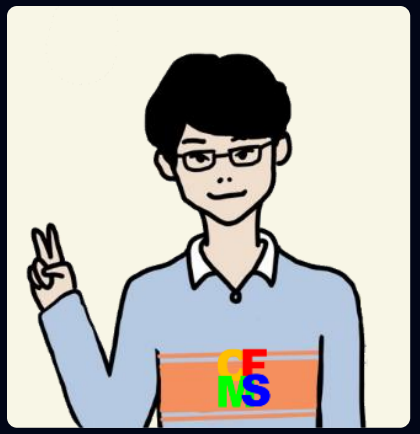


국립금오공과대학교
화학소재공학부
소재디자인공학전공

PROFILE

강사 약력

1991.3~1994.2	**부산가야고등학교**
1994.3~2006.2	**서울대학교 섬유고분자공학과 공학사** **서울대학교 섬유고분자공학과 공학석사** **서울대학교 재료공학부 공학박사**
2006.3~2010.9	**건국대학교 i-Fashion의류기술센터 연구원** 실시간 의복 시뮬레이션 연구
2010.9~2013.8	**특허청 특허심사관** 심사분야: D05B/C 재봉기/자수기, A47G 베개, 의류
2013.9~	**국립금오공과대학교 화학소재공학부 소재디자인공학전공 교수** 강의과목: 전공컴퓨터기초, 파이버공정, 지식재산개론(교양), IT융합소재



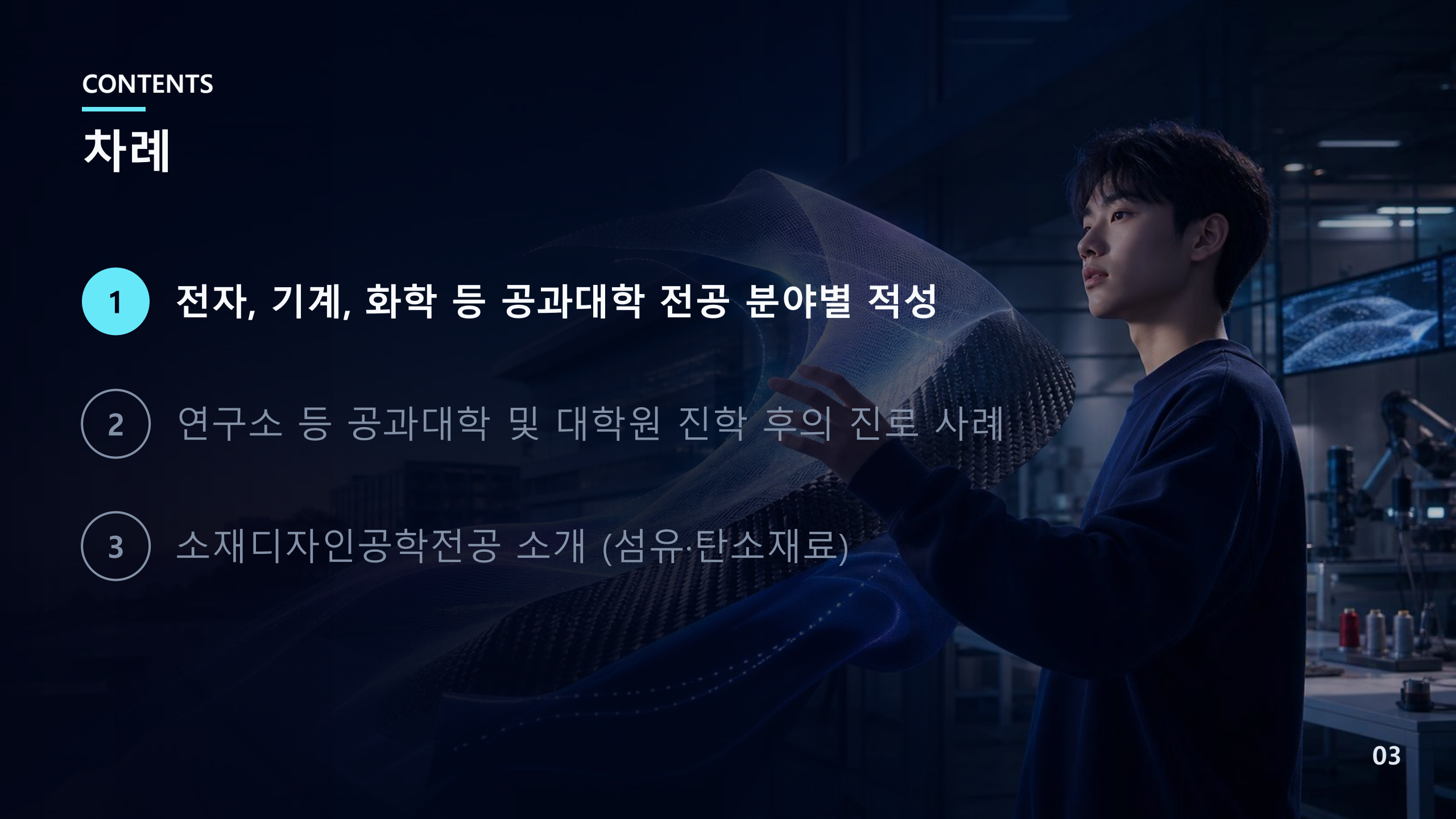
CONTENTS

차례

1 **전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성**

2 연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유·탄소재료)



ELECTRONICS

전자공학 : 수학, 특히 미적분의 세계



납땜 (출처: 디지키)



아두이노 우노 R3

(A) 총 전류의 법칙

$$\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

(B) 자기장 방정식 (벡터 퍼텐셜의 정의)

$$\mu\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$$

(C) 앙페르 회로 법칙

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{tot}$$

(D) 대류 전하, 유도 전류 및 정전기에 의해 생성된 기전력 (로런츠 힘)

$$\mathbf{E} = \mu\mathbf{v} \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla\phi$$

(E) 전기 탄성 방정식

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon}\mathbf{D}$$

(F) 옴의 법칙

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{J}$$

(G) 가우스 법칙

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

(H) 연속 방정식 (전하 보존 법칙)

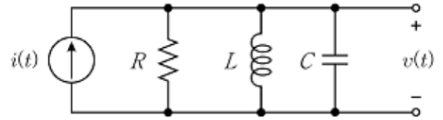
$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

또는

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_{tot} = 0$$

맥스웰 방정식(출처: 위키피디아)

9. 다음 RLC 병렬공진회로의 전달함수 H(ω)=V(ω)/I(ω)는? (단, ω는 각주파수이다.)



① $H(\omega) = \dfrac{R}{1 + jR\sqrt{\dfrac{L}{C}}\left(\dfrac{\omega}{\sqrt{LC}} - \dfrac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

② $H(\omega) = \dfrac{R}{1 + jR\sqrt{\dfrac{C}{L}}\left(\dfrac{\omega}{\sqrt{LC}} - \dfrac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

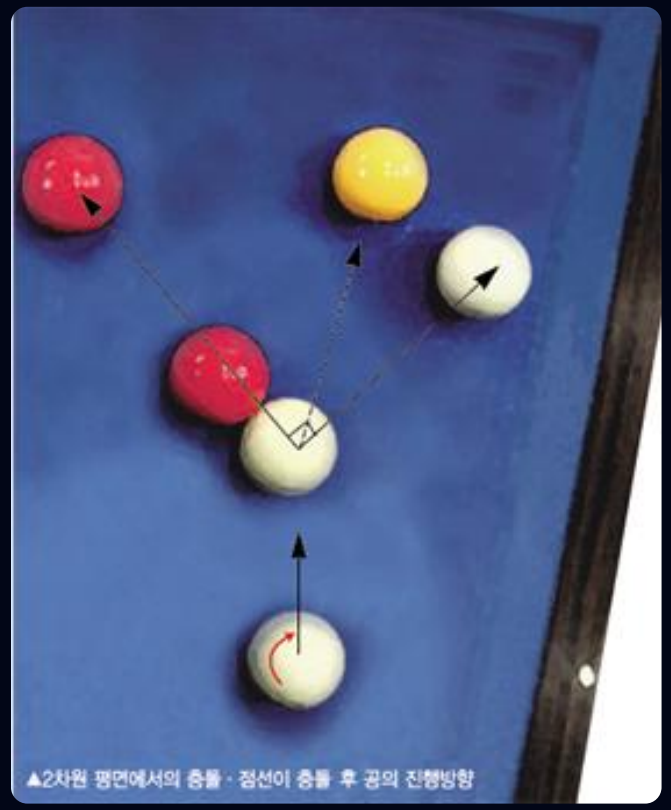
③ $H(\omega) = \dfrac{R}{1 + jR\sqrt{\dfrac{C}{L}}\left(\omega\sqrt{LC} - \dfrac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

④ $H(\omega) = \dfrac{R}{1 + jR\sqrt{\dfrac{L}{C}}\left(\omega\sqrt{LC} - \dfrac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

전자공학개론(9급 공무원 2022년)

MECHANICS

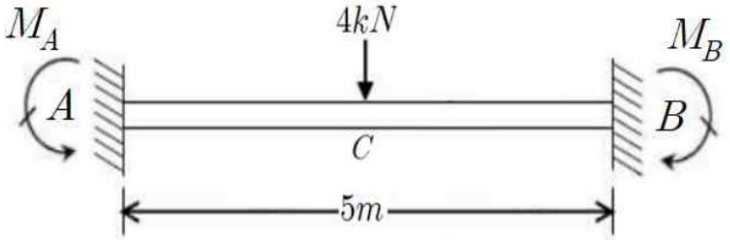
기계공학 (건축, 토목) : 물리 + 역학(Mechanics)



당구가 알려주는 물리학 상식
(서울시립대신문)

02. 아래 그림처럼 양단고정보의 중앙점(C점)에 집중하중 $4kN$이 작용하고 있을 때, 중앙점에서 발생하는 모멘트의 크기$[kN \cdot m]$는 얼마인가?

난이도 ●◐○○○ 출제 빈도 ★★★★☆



① 2.5
② 5.0
③ 10
④ 20

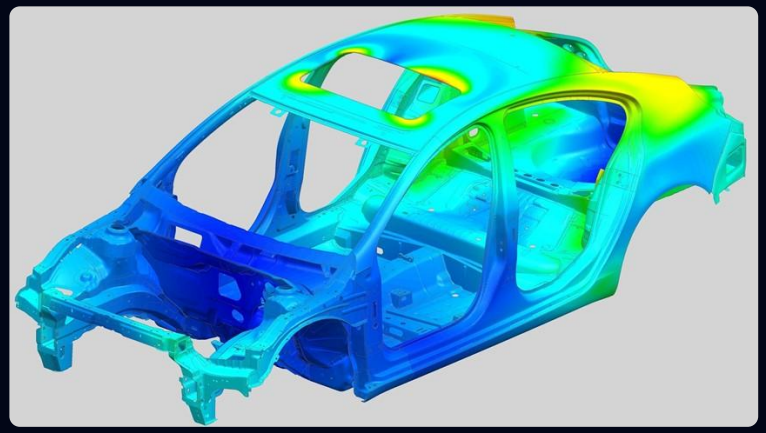
2021년 한국서부발전 기계직 기출문제

(1) 지배방정식
F = k x

(2) CAD
물체를 삼각형으로 표현

(3) 해석(Analysis)
유한요소법(F.E.M.)

(4) CAM



CAE사례(출처: 지멘스)

MATERIALS

재료 분야(유기화학/무기화학) → “전자재료”

2021년도 국가공무원 7급 공채 제2차 필기시험

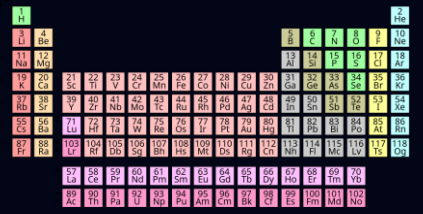
문 7. 내부에너지에 대한 관계식으로 옳지 않은 것은? (단, U는 몰 내부에너지, C_V는 정적 열용량, P는 압력, S는 몰 엔트로피, T는 온도, V는 몰 부피이다)

① 이상기체일 때 $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$

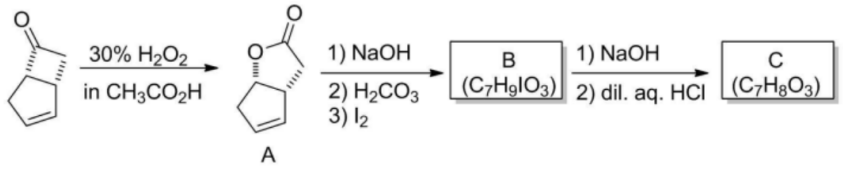
② $\left[\frac{\partial}{\partial S}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S\right]_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$

③ $\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V\right]_S = \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$

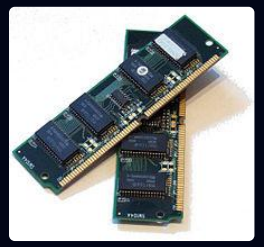
④ $dU = C_V dT + \left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P\right]dV$



문제 1. 다음 일련의 반응을 거쳐 주생성물 A, B, C를 얻었다. (단, 각 단계 반응에서 적절한 조건으로 work-up 및 분리정제 과정이 수행되었다.)



<출처: 2023년 변리사 2차시험>



메모리 반도체



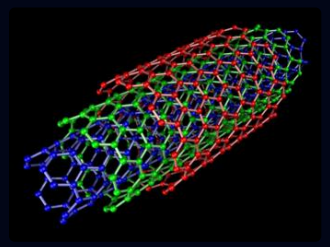
디스플레이



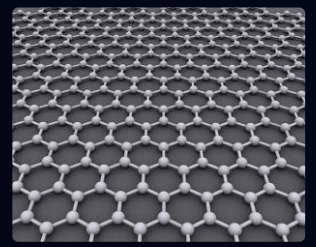
2차전지(리튬이온 배터리)



<출처: 포스코 뉴스룸>



CNT

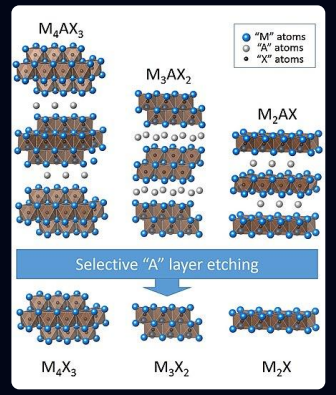


그래핀





탄소섬유



맥신(MXene)

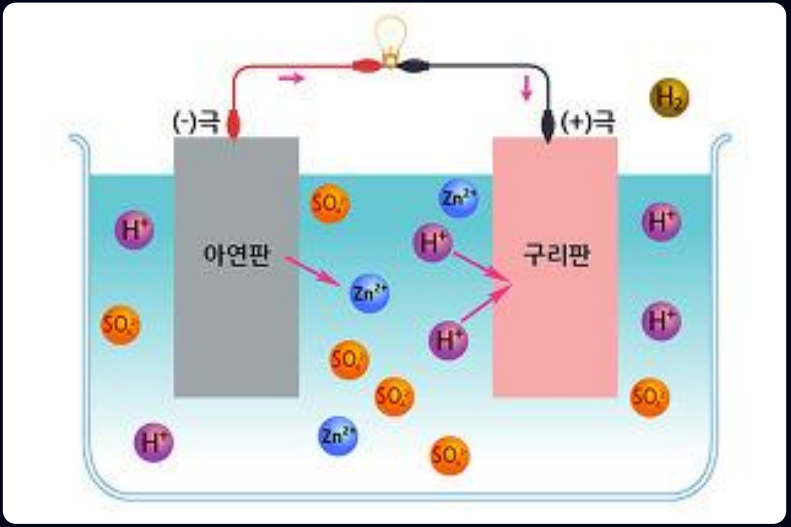
BATTERY

배터리의 원리 – 산화/환원 반응



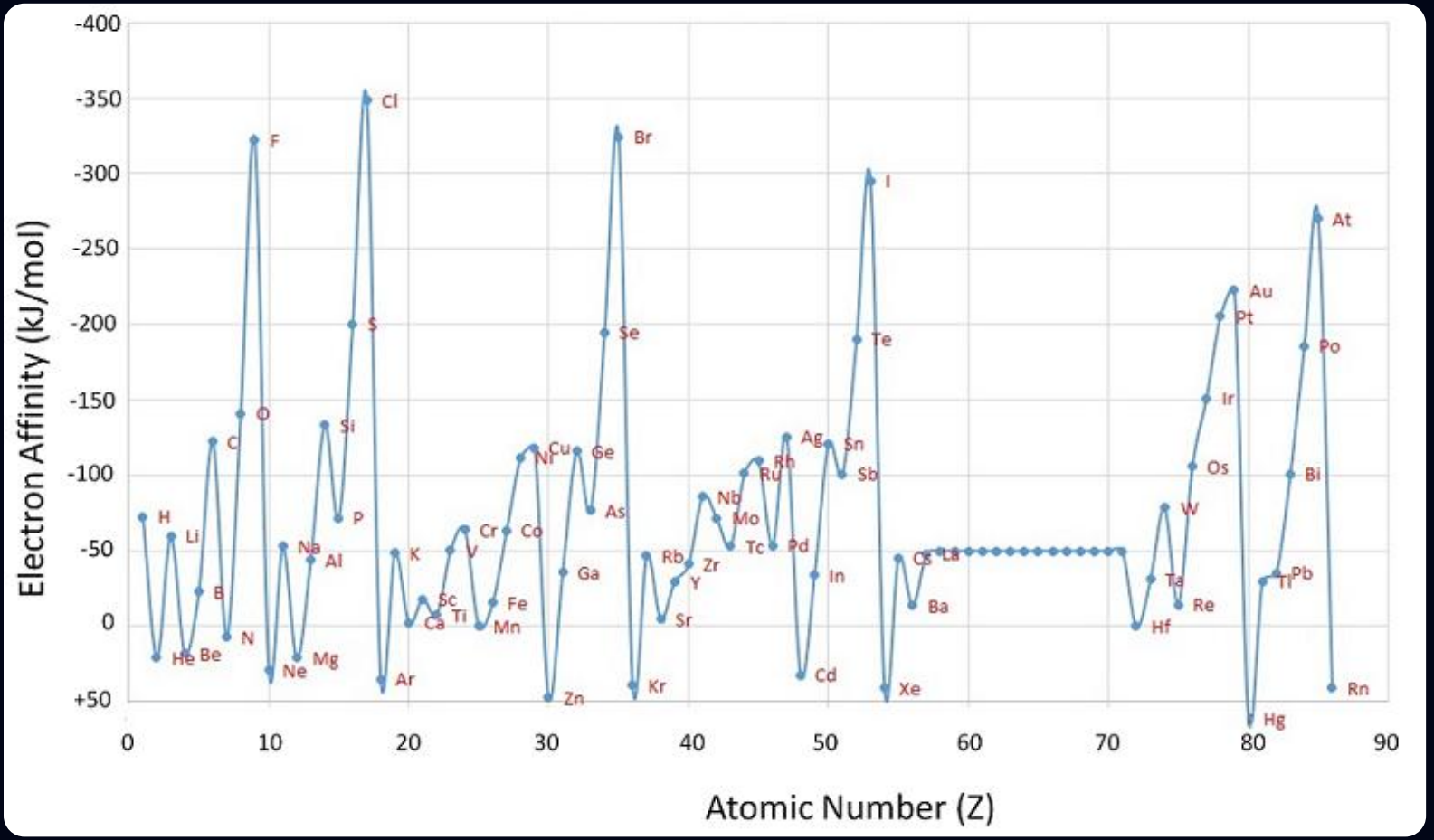
과일전지 만들기세트 (출처: G마켓)

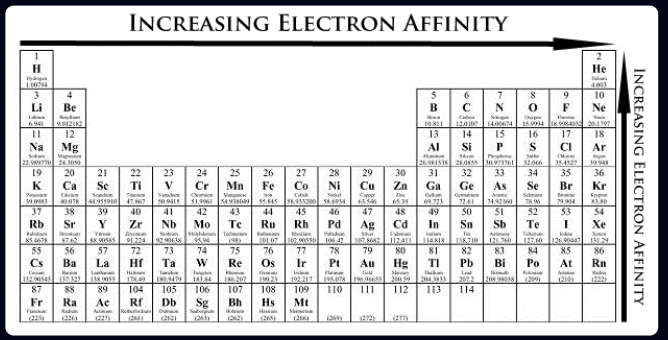




볼타전지 원리 (출처: 교육부 에듀넷, if-blog.tistory.com/5879)

전자친화도 : 어떤 금속을 고를까

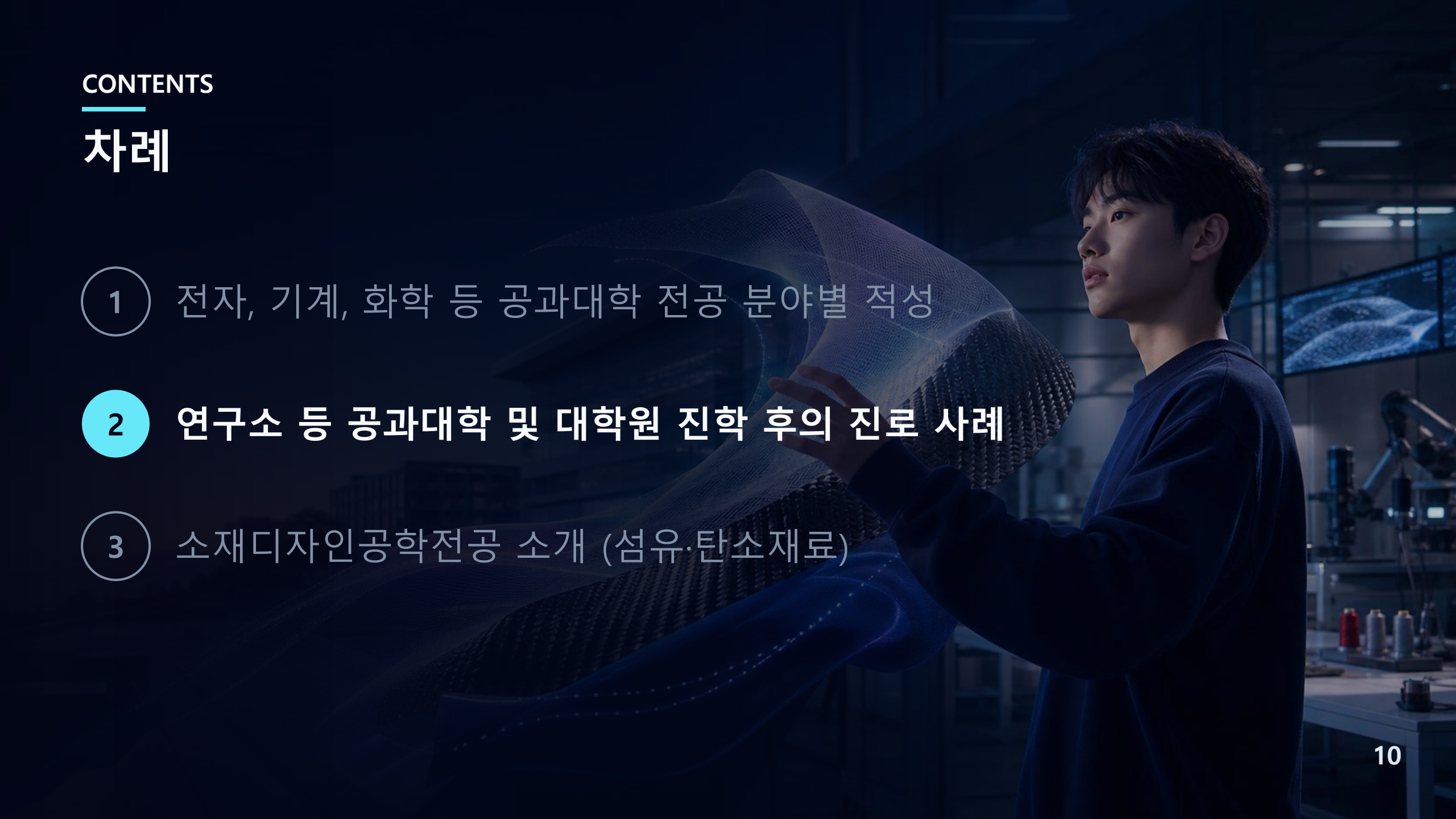




전자친화도. 그림 출처: chem.libretexts.org

CONTENTS

차례



1 전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성

2 **연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례**

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유·탄소재료)

AFTER GRADUATION

※ 강사 개인적인 의견입니다.

공학계열 대졸 v.s. 대학원졸

	대졸	대학원졸
배우는 학문 범위	18~19세기	20~21세기
회사 입사 방식	공개채용(공채)	경력직
권장 산업 분야	현재 공장이 많은 산업	미래 산업
대학(지도교수)와의 관계	단순 손님(guest)	가족
직업 형태	주로 사무직 • 대기업, 중견기업	주로 연구직 • 대기업, 중견기업 • 정부출연연구소 • 대학 교수 • 전문직(변리사, 기술사, 컨설턴트)
필요 스펙	외국어, 학점, 인턴, 경진대회, ...	SCI 논문

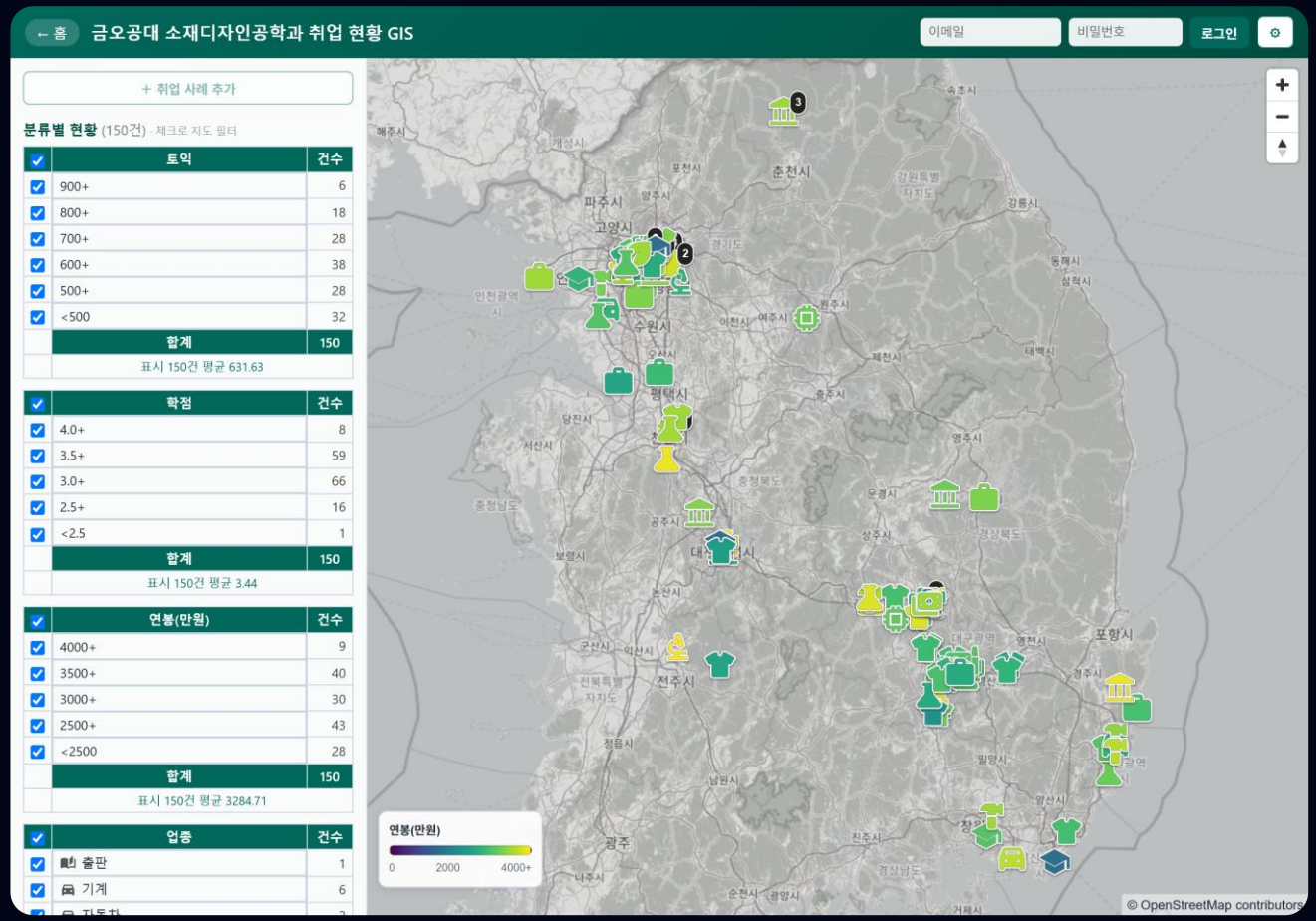
CAREER MAP

KIT 소재디자인공학전공 취업 사례

학과 졸업생 취업 지도(JOB GIS)

https://cfms-lab.github.io/KIT_sodi/jobgis.html

- 학점/토익점수 등에 따른 연봉/지역 분포
- 오픈 소스 기반: OpenStreetMap, MapLibre 등



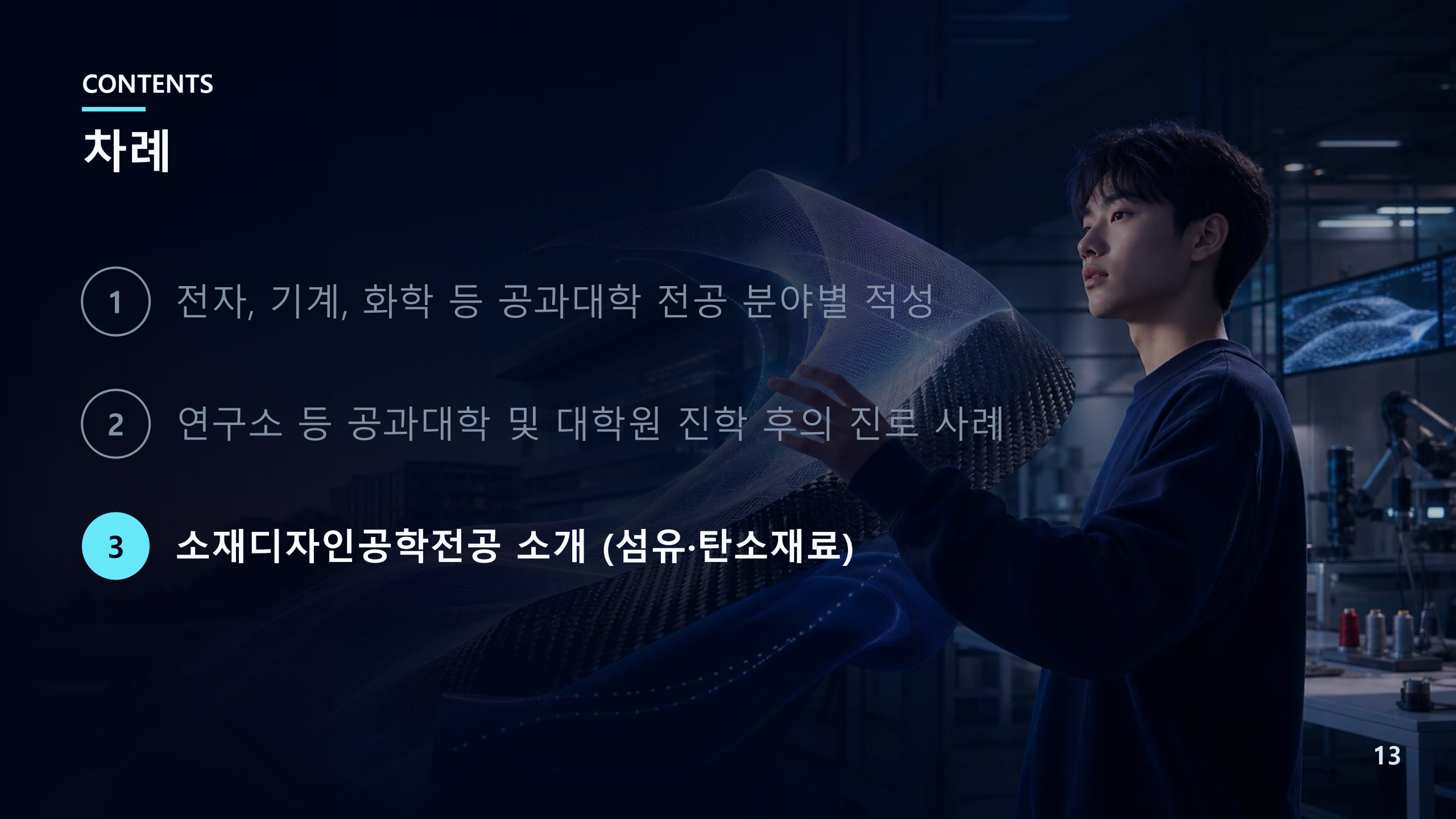
CONTENTS

차례

1 전자, 기계, 화학 등 공과대학 전공 분야별 적성

2 연구소 등 공과대학 및 대학원 진학 후의 진로 사례

3 소재디자인공학전공 소개 (섬유·탄소재료)



FLEXIBLE MATERIALS

유연소재란? 휘고 늘어나도 제 기능을 하는 소재

대표적인 유연소재

섬유·직물 의류, 보호복
가는 실을 엮어 휘고 늘어난다

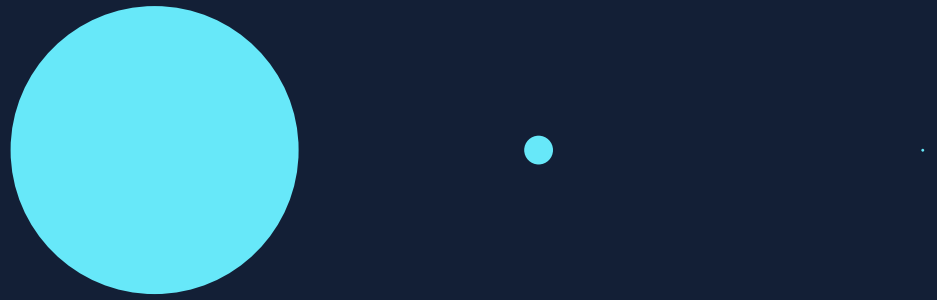
고분자 필름 폴더블 화면 덮개
아주 얇게 펴서 휘게 한다

탄성체 스판덱스, 실리콘 고무
당기면 늘어나고 놓으면 돌아온다

전도성 소재 전도성 섬유, 신축성 전극
휘어도 전기가 흐른다

왜 실은 잘 휠까? 가늘기 때문이다

같은 소재면 굽힘 강성은 지름의 네제곱에 비례한다



지름 1
강성 1

지름 1/10
강성 1만분의 1

지름 1/100
강성 1억분의 1

그래서 유리도 지름 0.125 mm 광섬유로 뽑으면 휜다.

FLEXIBLE MATERIALS

유연소재가 왜 중요할까? 사람의 몸은 부드럽고 움직인다



수십만 배

반도체 칩이 피부보다 딱딱한 정도

탄성률: 피부 겉층 0.14~0.6 MPa, 규소(Si) 약 150 GPa

폴더블 디스플레이

접히는 화면을 덮는 투명 폴리이미드 필름. 구미의 코오롱인더스트리가 2019년 양산을 시작했다.

스마트웨어

옷이 심박과 호흡, 움직임을 잰다. 입는 것만으로 건강 신호를 얻는다.

의료용 패치

피부에 붙여 건강 신호를 계속 잰다. 피부처럼 늘어나야 떨어지지 않는다.

소프트 로봇

부드러운 소재로 움직인다. 사람 곁에서 일하려면 부딪혀도 안전해야 한다.

우리 전공에서는 「기능성섬유재료」 수업 · 배근열 교수 연구실 (신축성 센서·전극)

CARBON COMPOSITES

탄소복합재료란? 탄소섬유를 수지로 굳힌 소재

1 **PAN 섬유**
아크릴 계열 고분자로 뽑은 실

›

2 **안정화**
공기 중 200~300 °C 열에 견디는 구조로

›

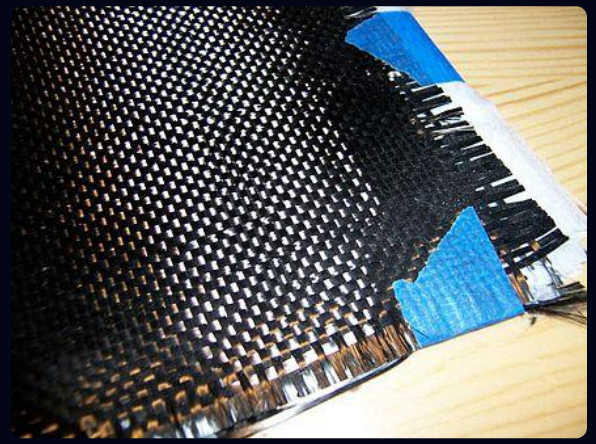
3 **탄화**
불활성 기체 1,000~1,500 °C 거의 탄소만 남는다

›

4 **탄소섬유**
지름 약 7 μm 머리카락의 약 1/10

›

5 **복합재료**
직물로 짜거나 쌓아서 수지로 굳힌다



탄소섬유 직물

탄소섬유
힘을 버틴다
철근 역할

+

수지(에폭시)
섬유를 붙잡아 힘을 나눈다
콘크리트 역할

=

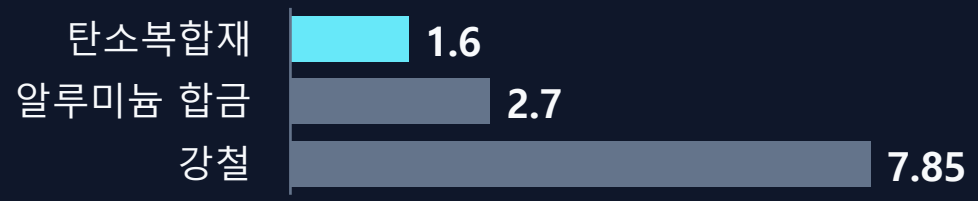
탄소복합재료
가볍고 강하다 (CFRP)
철근콘크리트와 같은 원리

섬유는 길이 방향으로 가장 강하다.
그래서 섬유를 어느 방향으로 몇 겹 쌓을지를 설계한다.

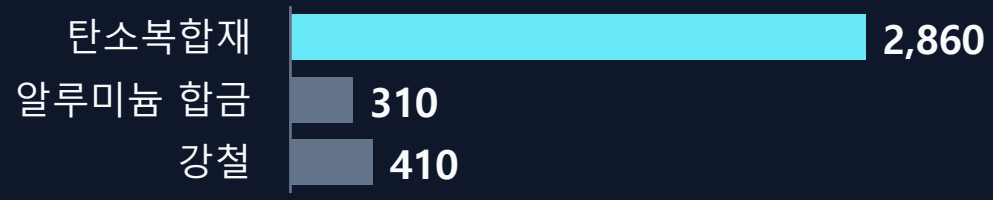
CARBON COMPOSITES

탄소복합재료가 왜 중요할까? 가벼우면서 강하다

밀도 (g/cm³) 짧을수록 가볍다



인장강도 (MPa) 길수록 강하다



탄소복합재: T700S 섬유 60 vol%, 섬유 방향 값(직각 방향은 훨씬 약하다).
알루미늄: 6061-T6. 강철: SS275 최소값.

약 50%
보잉 787 여객기
기체 무게의 절반이 복합재다. 가벼우면 연료를 덜 쓴다.

700 bar
수소차 연료탱크
대기압의 약 700배를 탄소섬유·에폭시 탱크가 견딘다. (현대 넥쏘)

구미
탄소섬유를 만드는 곳
도레이첨단소재 구미공장. 수소 탱크용까지 증설해 총 8,000톤 규모를 목표로 했다.

우리 전공에서는 「탄소재료 및 섬유강화 복합재료」 수업 · 은종현 교수 연구실 (탄소섬유 복합재, 수소 저장용기)



SMART TEXTILES

옷은 이제, ‘두 번째 피부’가 된다

감지 · 맞춤 · 순환

스마트 센서 / 3D 맞춤 설계 / 친환경 소재

옷이 건강과 환경까지 생각한다면?



장진호 교수
친환경 염색
표면개질



배근열 교수
스마트 소재
신축성 센서

LEARN BY MAKING

실험실과 디자인 스튜디오가 한곳에서 만난다

화학 + 공학 + 디자인 + 데이터

직접 만들고, 시험하고, 구현합니다.



스마트웨어 · 3D 의복 · 친환경 소재



설인환 교수
3D 의복·자동화
3D 프린팅



이희란 교수
어패럴공학
테크니컬웨어

YOUR FUTURE, WIDER

진로는 한 줄이 아니라,
넓은 스펙트럼





소재 R&D · 3D 패션 · 모빌리티

금오공대에서 함께 상상해 봅시다.



정인희 교수
패션마케팅
상품·소비자



은종현 교수
탄소복합재
웨어러블 발전